

PRO7-A70-HSB

Serie PRO Microchannel · R32 · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO7-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

40,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

61,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	70
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	46,2	43,5	40,6	37,6	34,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	61,0	57,4	53,7	49,8	46,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR07 - A70 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	60,96 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	52.426 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,79 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	10,48 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	40,57 kW
Potenza assorbita / Power input	13,69 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	6,98 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	39,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	38,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	37,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	39,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	38,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	38,5 kW

Prestazioni

Performance

PRO7-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	41,4	39,4	37,2	34,9	32,5	30,1	27,5
2	43,0	40,9	38,6	36,2	33,8	31,2	28,6
3	44,5	42,4	40,0	37,5	35,1	32,3	29,7
4	46,2	43,9	41,5	39,0	36,4	33,6	30,9
5	47,9	45,5	43,0	40,4	37,8	34,9	32,1
6	49,6	47,2	44,6	42,0	39,2	36,3	33,3
7	51,4	48,9	46,2	43,5	40,6	37,6	34,5
8	53,3	50,6	47,9	45,1	42,1	39,0	35,8
9	55,1	52,4	49,6	46,7	43,6	40,3	37,1
10	57,0	54,3	51,4	48,4	45,2	41,9	38,6
11	59,0	56,2	53,2	50,0	46,8	43,4	40,0
12	61,0	58,2	55,1	51,8	48,4	45,0	41,4
13	63,1	60,1	56,9	53,7	50,1	46,5	42,8
14	65,3	62,2	59,0	55,5	51,9	48,2	44,4
15	67,5	64,2	61,0	57,4	53,7	49,8	46,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,9	10,0	11,1	12,3	13,6	15,2	16,9
2	8,9	9,9	11,1	12,3	13,6	15,2	16,9
3	8,9	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
4	8,9	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
5	8,8	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
6	8,8	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
7	8,8	9,9	11,0	12,3	13,7	15,2	17,0
8	8,7	9,8	11,0	12,3	13,7	15,2	17,0
9	8,7	9,8	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
10	8,6	9,8	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
11	8,5	9,7	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
12	8,4	9,7	10,9	12,3	13,7	15,3	17,0
13	8,4	9,6	10,9	12,2	13,7	15,3	17,0
14	8,3	9,5	10,8	12,2	13,7	15,3	17,0
15	8,2	9,5	10,8	12,2	13,7	15,3	17,0

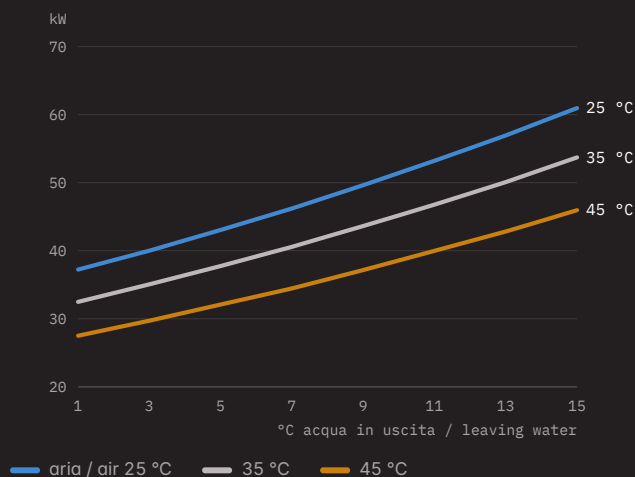
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

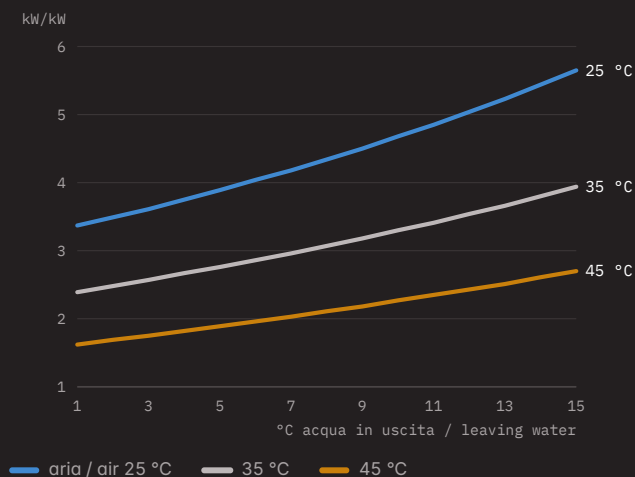
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

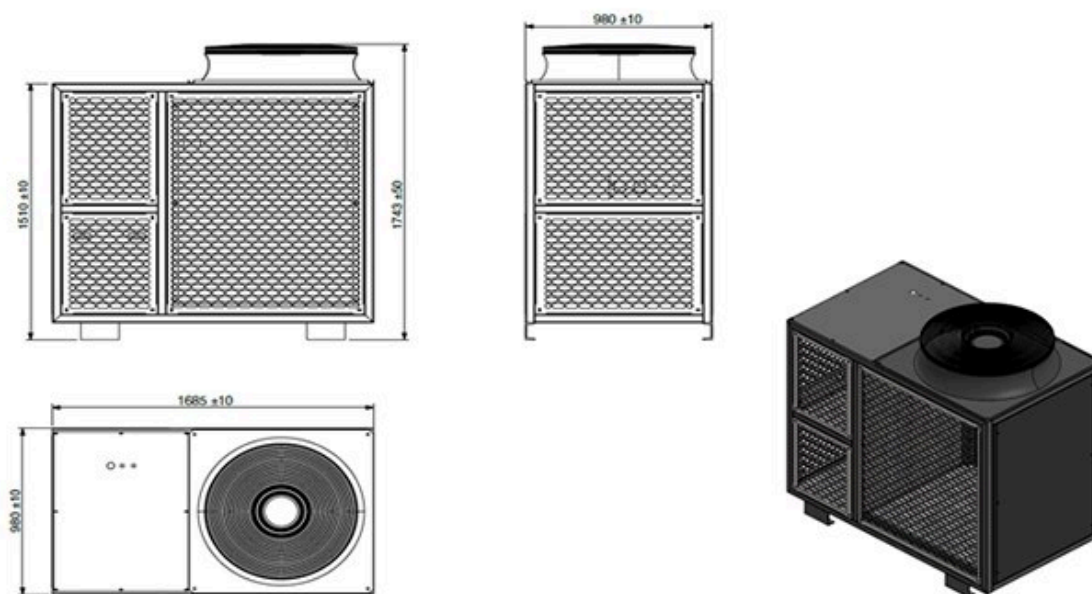
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO7-A70-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 8 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 8 m³/h – head 25 m

Pompa 10 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 10 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design